

Área de Métodos constructivos

1 Descripción y proceso constructivo de losas

1. Losa Tradicional

La losa tradicional, también llamada losa maciza, es un elemento estructural sólido de concreto reforzado, soportado por vigas o muros, con espesor uniforme en toda su extensión. Se utiliza de manera frecuente en edificios residenciales, comerciales e industriales, así como en obras donde se presentan cargas concentradas importantes que requieren alta rigidez y continuidad estructural.

El proceso constructivo de este tipo de losa constituye una de las actividades más relevantes dentro de la ejecución de estructuras de concreto en Guatemala. Su correcta ejecución no solo depende de la experiencia de la mano de obra, sino también del cumplimiento de normas y códigos técnicos que establecen criterios de diseño, recubrimientos, tolerancias y tiempos adecuados de curado y desencofrado. Entre ellos destacan la Norma Sísmica de Edificación NSE 7.1 (que adopta el ACI 318S-19), la guía ACI 347R para encofrados y la ACI 308R sobre curado del concreto, además de normas guatemaltecas como la NTG 41068 para concreto premezclado.

En este sentido, el proceso constructivo de una losa tradicional maciza incluye fases claramente definidas: preparación del sitio, montaje del encofrado y apuntalamiento, del acero de refuerzo, vaciado del concreto, curado y desencofrado. El cumplimiento ordenado y riguroso de cada etapa asegura que la losa alcance la resistencia, durabilidad y seguridad estructural necesarias, garantizando su adecuado desempeño como diafragma rígido y elemento portante dentro de la edificación.

1.1. Preparación y limpieza del sitio

Se debe tener un ambiente de trabajo limpio y libre de obstáculos, en el que se puedan movilizar libremente las personas y maquinarias que participarán en la obra. Este paso incluye la deforestación y remoción de cualquier capa vegetal que pudiera entorpecer el trabajo, la limpieza y explanación del terreno en caso de tratarse de una losa de fundación o la losa de la planta baja. Procesos a considerar:



Figura 1: Proceso de armado con retícula y refuerzos perimetrales

1. Retirar escombros, basura y obstáculos del área de trabajo.
2. Nivelar y trazar el perímetro conforme a planos estructurales.
3. Preparar accesos para el traslado de materiales y equipos.



Figura 2: Limpieza de terreno

1.2. Preparación de Materiales y herramientas

Al momento de iniciarse la obra se deben contar con todos los implementos que se van a necesitar al igual que tener todos los materiales a disposición para que el proceso no se vea interrumpido o paralizado por la falta de alguno de los anteriores.

Como se observa en la figura 3, se encuentran elementos como materiales, maquinarias y herramientas necesarias para la jornada planificada. En el fondo la arena y la piedra picada, a la derecha las cabillas y la malla electrosoldada. Puntales de acero, madera para encofrado, mezcladora de concreto, etc.

1. Herramientas

- a) Serrucho, martillo, escuadra, plomada, nivel, cinta métrica.
- b) Palas, picos, carretillas y regletas metálicas.
- c) Ganchos para amarre y dobladora de varilla.

2. Equipos

- a) Mezcladora, vibrador de aguja, andamios y escaleras.
- b) Sistemas de izaje o bombas de concreto en niveles superiores.

3. Materiales

- a) Cemento Portland, arena, grava y agua potable.
- b) Acero de refuerzo y malla electrosoldada.
- c) Tuberías PVC para instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.
- d) Madera o formaletas metálicas y desmoldante.



Figura 3: Materiales y herramientas

1.3. Encofrado y apuntalamiento

El encofrado es la *estructura temporal* que da forma al concreto fresco, soporta su peso y mantiene en posición el refuerzo hasta que la mezcla alcance resistencia.

Su función principal es ofrecer la posibilidad de que el acero de refuerzo sea colocado en el sitio correcto, darle al concreto la forma y servirle de apoyo hasta que endurezca, está

constituido por el molde y los puntales, que pueden ser metálicos o de madera. Existen una gran cantidad de tipos de encofrado, de distintos materiales y de distintas formas, cada uno es utilizado para un fin específico

1.3.1. Tipos de encofrado

1. Madera

Presentan la ventaja de que pueden ser cortados para darles la forma deseada, sin embargo esto genera desperdicios de material que en ocasiones no se puede reutilizar. Para alargar la vida útil del encofrado y que se pueda reutilizar en distintas obras se le debe dar un cuidado especial como se indica:

- a) Fácil de cortar y adaptar a diferentes geometrías.
- b) Debe limpiarse y almacenarse protegido para prolongar su vida útil.
- c) Aplicar desmoldante para facilitar el desencofrado.

2. Metálico

Los encofrados metálicos presentan un desgaste mínimo con un manejo adecuado. Al igual que los de madera deben ser tratados de manera especial:

- a) Se deben limpiar bien luego de usarlos, e impregnarlos con un producto desmoldante comercial: aceite, petróleo o gasoil con parafina al 50 dependiendo del acabado que se quiera lograr.
- b) Se debe evitar la oxidación protegiéndolos periódicamente con pintura anticorrosiva, sobre todo si van a estar mucho tiempo a la intemperie.
- c) Debe protegerse también de los rayos del sol y de la lluvia.
- d) Se debe almacenar en sitios cubiertos y secos, debidamente codificados, colocado verticalmente o ligeramente inclinado cuando se recuesten sobre un muro y levantados del piso sobre zancos o tacos.

3. Plástico (casetones)

Son los más usados para el vaciado de losas nervadas y reticulares ya que vienen con formas y dimensiones predefinidas para tal fin. Su principal ventaja es que son muy fáciles de manipular y colocar en sitio debido a su ligereza

- a) Usados en losas nervadas o reticulares.

b) Ligeros y de fácil manipulación, aunque delicados.



Figura 4: Sistema de casetones recuperable

1.3.2. Puntales

Los puntales los elementos que le proporcionan soporte al encofrado hasta que el concreto fragüe y la estructura sea capaz de resistir las cargas debidas a su propio peso

1. Los puntales pueden ser de madera o metálicos telescópicos.
2. Deben colocarse plomados, sobre bases firmes y arriostrados.
3. Su función es resistir el peso del concreto fresco y cargas de construcción.

1.4. Colocación del acero de refuerzo Inferior

Luego de haber encofrado y apuntalado correctamente la losa se procede a la colocación del acero de refuerzo de la misma. Es evidente que previamente se debió haber cortado y doblado las cabillas de acuerdo a los planos del despiece. Es importante que las barras se fijen firmemente en su posición para evitar que se muevan cuando se esté vaciando el concreto, también debemos respetar los recubrimientos que deben tener, si es necesario se pueden apoyar sobre tacos de concreto que tengan una altura igual a la del recubrimiento y una resistencia mayor o igual a la del concreto que se vaciará en la losa.



Figura 5: Puntales Metálicos

1.5. Colocación de las tuberías y conductos para instalaciones eléctricas e hidrosanitarias

De acuerdo al uso de la edificación o del nivel que se esté por construir, se puede decidir entre embutir las tuberías y conductos en la losa o si colgarlos para que vayan debajo de la misma, quedando a la vista desde el nivel inferior. De cualquier manera se deben ubicar en su posición antes de vaciar el concreto. En el caso de las tuberías destinadas a las instalaciones eléctricas se recomienda pintarlas o etiquetarlas de manera que se puedan distinguir entre las tuberías de apagadores, tomacorrientes, etc.

1. Instalar tuberías eléctricas e hidrosanitarias antes del vaciado.
2. Sujetar firmemente para impedir movimiento.
3. Etiquetar tuberías eléctricas para identificación.

1.6. Colocación del acero de refuerzo superior

Se coloca el acero superior teniendo las mismas precauciones que el acero inferior. Si no se requiere de la colocación de barras de refuerzo se coloca la malla electrosoldada de acuerdo a los planos de despiece.

1. Colocar varillas o malla electrosoldada en la parte superior.
2. Respetar los recubrimientos mínimos.

Figura 6: Armadura y malla electrosoldada en losa.

1.7. Vaciado del concreto

Luego de tener todos los elementos de la losa ubicados en su sitio, se lleva a cabo el proceso de vaciado de concreto, el cual puede ser mezclado en obra o traído de una planta de premezclado. El vaciado se puede realizar con la utilización de herramientas simples como baldes y carretillas si se trata de la planta baja o los niveles inferiores de la edificación (máximo hasta el segundo nivel) con la ayuda de un sistema de poleas. Para niveles superiores se puede realizar con la utilización de una grúa y un carretón, o mediante la utilización de bombas que lleven el concreto a través de tuberías.

1.7.1. Procedimiento

1. Transportar el concreto en carretillas, baldes o mediante bomba.
2. Descargar en capas uniformes para evitar segregación.
3. Vibrar con aguja para compactar y eliminar vacíos.
4. Nivelar con reglas metálicas y palustre.

Figura 7: Proceso de vaciado del concreto en losa.

1.8. Curado de concreto

El objetivo principal del curado es el de evitar que se evapore el agua de la mezcla, lo que podría producir grietas de retracción debido a la pérdida de humedad y alteraciones en la relación agua/cemento de la mezcla, lo que incide directamente en su resistencia. Para obtener mejores resultados, se recomienda humedecer el concreto durante los primeros 7 días de vaciado. El proceso del curado empieza incluso antes del vaciado del concreto, al mantener humectado el encofrado, para así evitar la pérdida del agua por la absorción de la madera.

1.8.1. Métodos

1. Mantener la superficie húmeda al menos durante 7 días.
2. Aplicar riego frecuente o cubrir con plásticos/membranas.

3. En climas cálidos: regar más seguido y proteger con sacos mojados.
4. En climas fríos: prolongar el curado por el fraguado lento.

Figura 8: Curado superficial de losa maciza.

1.9. Desencofrado y desapuntalamiento

Una vez iniciado el fraguado del concreto se pueden comenzar a retirar los encofrados laterales de la losa y posteriormente se pueden retirar algunos puntales. El desapuntalamiento se debe ir haciendo en forma progresiva a medida que van pasando los días, hasta que se pueden retirar todos los puntales y el encofrado a los 21 días.

1.9.1. Criterios

1. Retirar primero las formaleas laterales.
2. Completar el desapuntalamiento a los 21 días, salvo indicación distinta en planos.

Figura 9: Proceso de desencofrado y retiro de puntales.

2. Vigueta y Bovedilla

Es un sistema de **losa prefabricada unidireccional** compuesto por **viguetas** (prefabricadas de concreto armado o presforzado), **bovedillas** (elementos de relleno: concreto ligero, arcilla, EPS, etc.), y una **capa de compresión** de concreto colada en sitio. Suele incluir **mallado de refuerzo** superior y **rigidizantes** transversales (nervios de amarre). La norma guatemalteca **NTG 41084** define el sistema, componentes, criterios de aceptación, manejo y el concepto de *rigidizante* (nervio transversal), entre otros.

2.1. Marcos normativos clave (Guatemala y ACI)

■ AGIES / NSE (Guatemala):

- **NSE 7.1 – Concreto estructural:** requisitos de diseño y construcción (armado, recubrimientos, tolerancias, etc.).



Figura 10: Vista general del sistema vigueta–bovedilla en obra.

- **NSE 7.3 – Elementos prefabricados y preesforzados:** aplica cuando las viguetas son prefabricadas/presforzadas y armoniza con ACI 318.
 - **NSE 3 – Diseño estructural de edificaciones (ed. 2024):** norma marco que remite a NSE 7.1 y 7.3 según el sistema.
 - **NTG 41084:** requisitos mínimos para viguetas y bovedillas, definiciones, almacenamiento, transporte, criterios de aceptación en obra y rigidizantes.
- **ACI (Estados Unidos):**
- **ACI 318:** reglas de diseño para sistemas de viguetas/joists y losas unidireccionales, controles de flecha (espesores mínimos o cálculo de deflexiones), cuantías y detallado de refuerzo.
 - **ACI 308R:** prácticas estándar de curado del concreto, métodos y duraciones.

Regla general de aplicación: en Guatemala diseñas/ejecutes con **NSE/AGIES** y **NTG 41084**; donde éstas remiten o guardan silencio, aplicas **ACI 318** (diseño/constructivo) y **ACI 308R** (curado).

2.2. Proceso constructivo

2.2.1. Planeación y recepción en obra

1. **Revisión de planos y memoria:** confirmar cargas, luces, dirección de las viguetas, posición de rigidizantes y cuantía de capa de compresión y malla.
2. **Recepción de prefabricados:** verificar que viguetas y bovedillas cumplan NTG 41084 (marcado, dimensiones, integridad, resistencia declarada). Registrar criterios de aceptación y rechazo de piezas dañadas.
3. **Almacenamiento y manejo:** apilar en superficie plana, con durmientes alineados; proteger bovedillas frágiles; seguir indicaciones de NTG 41084 para transporte y almacenamiento.

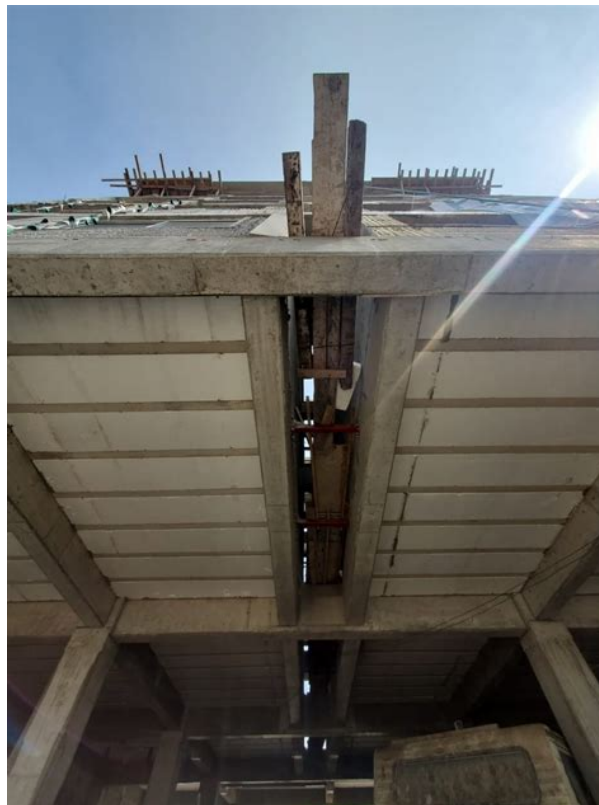


Figura 11: Recepción y verificación de piezas (viguetas y bovedillas).

2.2.2. Preparación de apoyos y apuntalamiento

4. **Apoyos:** verificar nivelación de vigas/muros de apoyo y recubrimientos; saturar superficialmente si corresponde.

5. **Apuntalamiento:** trazar e instalar arriostrados según el plan del proveedor/ingeniero; respetar flechas de contra-flecha si están especificadas.

2.2.3. Montaje de viguetas y bovedillas (armado e instalación)

6. **Colocación de viguetas:** orientar en la dirección resistente; espaciar según planos/tablas del proveedor; apoyos mínimos definidos por NTG/planos; revisar alineación.
7. **Colocación de bovedillas:** insertar entre viguetas sin golpear; completar paños; prever pasos para instalaciones sin debilitar nervios.
8. **Rigidez transversal (rigidizantes):** ejecutar nervios transversales donde indique el diseño para controlar torsión y diafragma.
9. **Refuerzo superior:** colocar malla electrosoldada o varillas en la capa de compresión; colocar aceros negativos sobre apoyos, ganchos y traslapes según NSE 7.1 / ACI 318.
10. **Conectividad diafragma:** prever venzantes/amarres a vigas o muros y detalles de colectores.

2.2.4. Concreto de la capa de compresión

11. **Dosificación y espesor:** ejecutar la capa de compresión con el espesor y $f'c$ de proyecto; ACI 318 regula espesores y desempeño.
12. **Juntas:** programar colado continuo por franjas; si son inevitables, preparar y dentar la junta y limpiar/saturar antes de reanudar.
13. **Acabado:** nivelar y dar textura adecuada para la terminación prevista.

2.2.5. Curado del concreto (ACI 308R)

14. **Inicio:** inmediatamente tras el acabado, controlar evaporación y mantener humedad/temperatura. Métodos: membranas de curado (ASTM C309), riego continuo, mantas húmedas o láminas plásticas; en prefabricado o clima frío, métodos acelerados. Duraciones típicas: ≥ 7 días o hasta alcanzar el grado de madurez/resistencia especificado por diseño.

2.2.6. Retiro de puntales y control de calidad

15. **Desapuntalado:** solo cuando el concreto alcance la resistencia requerida y deflexiones estén dentro de límites; seguir el procedimiento escalonado indicado.

16. **Recepción final:** verificar flechas, fisuras, y sondeos puntuales; NTG 41084 contempla criterios de aceptación en obra.

2.3. Detalles de armado (puntos finos)

- Refuerzo negativo en apoyos (sobre vigas/muros) para controlar fisuración por momentos negativos.
- Malla superior en capa de compresión (temperatura/contracción) según cálculo.
- Rigidizantes cada cierta distancia modular o en zonas de carga concentrada y cambios de dirección.
- Recubrimientos y tolerancias: cumplir NSE 7.1 (basada en ACI 117 para tolerancias).
- Conectores y anclajes a vigas/cadenas para garantizar el diafragma.

2.4. Ventajas y desventajas

Ventajas

- Rapidez de montaje (prefabricado) y menor peso propio que una losa maciza.
- Menor consumo de concreto en sitio; menos cimbra continua.
- Modularidad y economía en luces típicas unidireccionales.
- Control de calidad en viguetas prefabricadas (cuando aplican NSE 7.3 / NTG 41084).

Desventajas

- Unidireccional: rigidez y distribución de cargas en una sola dirección; requiere diseño de diafragma y rigidizantes.
- Penetraciones e instalaciones limitadas: hay que coordinar para no cortar nervios o viguetas.
- Dependencia de apuntalamientos y secuencia de colado/curado para el desempeño (flechas).

3. Losa Nervada

La losa nervada es un elemento de concreto reforzado compuesto por una losa de compresión delgada apoyada sobre nervios (viguetas) de concreto (con o sin casetones/aligerantes). Se usa para cubrir luces medianas reduciendo peso propio respecto a losas macizas. En Guatemala, el diseño de concreto estructural se rige por **NSE 7.1 (AGIES)**, que armoniza con **ACI 318**; tolerancias y aspectos constructivos también se alinean con **ACI 117** y **ACI 301**.

3.1. Normas de referencia

- **Guatemala – AGIES / NSE 7.1 (2018)**: norma base para concreto estructural en edificaciones (criterios de diseño, cuantías, recubrimientos, detallado, tolerancias de construcción).
- **ACI 318 (ed. vigente en proyecto)**: requisitos de diseño/armado para losas (incluye sistemas de *one-way joist* y *two-way waffle*), límites de deflexión, recubrimientos, anclajes.
- **ACI 347 / 347R (Guide to Formwork for Concrete)**: encofrados (diseño, presiones de colado, apuntalamiento, secuencias y seguridad).
- **ACI 308R (Guide to Curing Concrete)** y ACI 308.1: curado externo (métodos y tiempos recomendados por desempeño/ambiente).
- **ACI 117**: tolerancias de construcción. Estas se integran también en la **NSE 7.1**.

3.2. Encofrado y Apuntalamiento

1. **Trazado y replanteo** de ejes, espesores, modulación de nervios y huecos/casetones según planos. Coordinar con pasos de instalaciones (electroductos, desagües).
2. **Vigas/muros de borde**: verificar cotas de apoyo y niveles.
3. **Montaje de encofrado**:
 - Fondo de losa (tableros/terciado/metálico) con apuntalamiento que controle flechas inmediatas de la cimbra; usar aceite desmoldante compatible.
 - Moldes de nervios/casetones: colocar, alinear y amarrar para evitar flotación o movimiento durante el colado; prever pases para vibrador.

- Rigidez y estanqueidad: evitar pérdidas de mortero y rotaciones locales; ACI 347/347R enfatiza continuidad, estabilidad, y control de deformación de la cimbra.

4. **Revisiones previas (checklist):** niveles, flechas admisibles de cimbra, verticalidad, diámetros de pernos, separación de puntales, accesos y seguridad (barandas, andamios), certificaciones de la cimbra metálica si aplica. (ACI 347/347R).

3.3. Armado (Refuerzo)

1. Colocación de acero de nervios (longitudinal + estribos/amilletado si especificado) y malla o barras en la losa de compresión; respeta recubrimientos y empalmes según NSE 7.1/ACI 318.
2. Uso de distanciadores (calzos) para asegurar recubrimiento; controla que los casetones no lo reduzcan.
3. Detalle en apoyos: negativos sobre vigas, ganchos, anclajes; continuidad en juntas frías planificadas.
4. Pasos de instalaciones: deja embebidos/tuberías según planos para no cortar nervios o acero principal.
5. Control dimensional: NSE 7.1 incluye figuras de tolerancias constructivas basadas en ACI 117; respétalas para evitar no conformidades.

3.3.1. Vaciado (Instalación del Concreto)

1. Revisar la cimbra justo antes: limpieza, humedad superficial (no encharcada), desmoldante uniforme.
2. Concreto: asentamiento (slump) y tamaño máximo de agregado acordes a congestión de acero y geometría de nervios; programa de control de calidad (muestreo para $f'c$).
3. Secuencia de colado: llenar uniformemente los nervios y luego la losa de compresión, evitando empujes desequilibrados que roten la cimbra. ACI 347 da pautas para secuenciación y control de presión.
4. Vibrado interno (en nervios) + regla/llana en capa de compresión; cuida no desplazar casetones ni acero.

- 5. Acabado: nivelación final y textura requerida (broom/laneado) según uso.

3.3.2. Curado

- Iniciar tan pronto como la superficie lo permita para evitar pérdida temprana de humedad. Métodos: compuestos de curado, mantas húmedas, láminas impermeables (polietileno), o curado con agua; elegir según clima/uso. ACI 308R reúne procedimientos, tiempos orientativos y compatibilidades con acabados.
- Duración: mantener humedad/temperatura suficientes hasta alcanzar desempeño (p. ej., ≥ 7 días en clima templado o hasta lograr % de $f'c$ requerido para desencofrado/carga). Referencias técnicas de pavimentos y ACI 308 orientan duraciones y tasas de aplicación de compuestos.

3.3.3. Desencofrado y Retiro de Puntales

- No retirar antes de cumplir la resistencia mínima especificada por el ingeniero (p. ej., % de $f'c$ o días) y verificación de flechas; ACI 347/347R da criterios para desencofrado gradual y reapuntalamiento en losas continuas.
- Inspección posterior: revisar nidos de grava, panza en nervios, fisuras tempranas, nivelaciones.

3.4. Ventajas y Desventajas

3.4.1. Ventajas

- Menor peso propio que losa maciza $\rightarrow$ alta eficiencia para luces medianas, menor demanda sísmica y en elementos soportantes (Aplica con criterios AGIES/ACI).
- Posibilidad de prefabricar o usar encofrado repetible (casetones/panes), agilizando rendimientos.
- Aprovecha rigidez direccional (one-way joist) o bidireccional (waffle), optimizando materiales según arquitectura.

3.4.2. Desventajas

- Mayor complejidad de encofrado (más piezas, mayor control de alineación, riesgo de flotación de casetones).
- Coordinación más estricta con instalaciones para no interferir con nervios.
- Acabado inferior expuesto: si queda a la vista, exige mejor acabado de cimbra o revestimiento posterior (costo).
- Dependencia de control de curado y tiempos de cimbra para evitar fisuras/excesos de flecha temprana.

3.5. Buenas Prácticas y Recomendaciones Normativas

- Antes de colar: checklist de cimbra (rigidez, flecha admisible, nivel), recubrimientos medidos, limpieza, y prueba piloto de vibrado en un tramo (ACI 347/347R).
- Diseño por servicio: verificar deflexiones y espesores mínimos de capa de compresión según ACI 318; si no cumple límites simplificados, calcular flechas inmediatas + diferidas.
- Curado: seleccionar método acorde a clima de obra (altitud / vientos en Xela) y uso final; documentar tasa y frecuencia (ACI 308R/308.1).
- Tolerancias: aplicar las figuras y comentarios de tolerancias de la NSE 7.1 (basado en ACI 117) para ubicación de acero, niveles y espesores.

3.6. Resumen del proceso de construcción

1. Cimbrar + apuntalar + casetones.
2. Colocar acero (nervios + losa) y separadores.
3. Revisiones y pre-colado.
4. Colado por tramos con vibrado en nervios.
5. Acabado de losa.
6. Curado continuo (≥ 7 días o hasta $\% f'c$).

7. Desencofrar y reapuntalar si aplica.
8. Correcciones superficiales y control de fisuras.

4. Descripción y proceso constructivo Losacero

Por regla general, a la hora de construir edificaciones o estructuras, hay dos aspectos que se buscan lograr al máximo: calidad y costo accesible. Para alcanzar esos estándares, la industria de la construcción ofrece muchas opciones.

Entre todas estas, se debe evaluar qué materiales funcionan mejor para cada tipo de construcción, tomando en cuenta el terreno donde se realiza la obra o el nivel de seguridad que debe tener una edificación, según las condiciones ambientales.

El sistema losacero es una opción de construcción que ofrece seguridad y solidez para muchos proyectos, además de ser un sistema estructural excelente.

4.1. ¿Qué es losacero?

El sistema losacero es un entrepiso metálico que cuenta con un perfil laminado que interactúa con el concreto para brindar solidez y resistencia estructural a losas de edificios y otro tipo de construcciones.



Figura 12: sistema losacero PSI Concreto

- El sistema losacero ofrece seguridad, resistencia y varios beneficios para la construcción de edificaciones de distintos tipos.

- El perfil laminado de losacero está específicamente diseñado para quedar anclado con el concreto de manera precisa. Así se pueden formar las losas de azotea o entrepiso.
- El sistema losacero cuenta con estándares internacionales definidos principalmente por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) y el Steel Deck Institute (SDI).
- Este material está recomendado para instalaciones en las que se requiere de un soporte y seguridad bastante precisos, como los entrepisos y techos de hospitales, escuelas, estacionamientos y hoteles.
- Según el Steel Deck Institute, el losacero tiene tres funciones principales: actuar como plataforma de trabajo durante la construcción, proveer refuerzo positivo por flexión a la losa de concreto y otorgar resistencia para cargas horizontales.

4.1.1. Características generales

- Las propiedades más importantes del sistema losacero se relacionan directamente con las ventajas que puede aportar a la construcción.
- Las láminas están hechas para sustituir a la cimbra tradicional de madera. De esta forma se puede pasar del colado a los acabados de forma directa.
- Las láminas son, por lo general, de acero galvanizado y cuentan con un diseño acanalado. Tienen un ancho de 91.5 centímetros (1), sobre el cual se coloca el concreto.
- Cuenta con conectores mecánicos, que aumentan la adherencia entre el concreto y el acero, con lo cual se evitan deslizamientos y se favorece el desempeño al ser una sola unidad o sistema.
- El concreto añadido actúa como un elemento de compresión para rellenar los canales hasta formar una superficie plana, en la cual se pueden realizar acabados a la losa.
- Los decks metálicos son visibles en el techo de cada piso de la edificación.
- En PSI Concreto podemos asesorarte con tu proyecto de construcción y evaluar cuáles son tus mejores opciones de material para llevarlo a cabo. Haz clic para entrar en contacto con nosotros.

- El concreto es un material por excelencia para la construcción. Para conocer más, te invitamos a leer nuestra guía sobre las losas de concreto.



Figura 13: decks metálicos PSI Concreto

4.1.2. Beneficios del sistema losacero

- Las ventajas del sistema losacero son bastante puntuales frente a otras alternativas de construcción y pesan mucho más que la desventaja principal que puede tener: un mayor costo que usar la típica cimbra de madera.
- El losacero es una opción altamente recomendada para zonas sísmicas, pues ofrece un buen nivel de seguridad por la manera en que funciona.
- Sin embargo, este mayor costo se ve atenuado con los otros beneficios que trae consigo. Entre ellos, destacan:
- Al funcionar como un sistema, permite que ante cualquier movimiento telúrico, las láminas, vigas y losas de concreto actúen en conjunto, previniendo el derrumbe de los techos.
- Su alta resistencia estructural le imprime durabilidad y, además, le brinda una buena protección ante condiciones ambientales, con viento, agua e incluso climas extremos.
- El hecho de que sustituya la cimbra de madera reduce el apuntalamiento temporal hasta en un 50 % (1).

- La eliminación de la cimbra de madera significa, además de un ahorro económico, una opción más ecológica, porque no se producen desechos de madera.
- El uso del acero propicia que distintos colados de azoteas y entrepisos se realicen al mismo tiempo, ya que forman una plataforma segura para continuar trabajando.
- Por lo anterior, se reducen de forma significativa los tiempos de construcción y, por ende, el costo de mano de obra.
- Es de fácil instalación y permite la disminución del número de apoyos de carga, por medio del incremento de espacios de separación.
- Todos estos beneficios hacen del losacero un sistema eficaz y seguro, además de adecuado para casi cualquier edificación. Recuerda consultar a especialistas de la construcción para obtener más información.
- Para cada tipo de construcción, hay distintos materiales. Haz clic para conocer los prefabricados de concreto, usados principalmente en carreteras y puentes.

4.2. Componentes del losacero

Para entender mejor el funcionamiento y origen de las ventajas del sistema losacero, conviene conocer sus componentes:

4.2.1. Deck metálico

- Los decks metálicos, de acero galvanizado, dotan de estructura y soporte firme a la edificación. Resisten los esfuerzos de tensión y tienen crestas con dentaciones que ayudan a fijar correctamente el concreto.
- Asimismo, cuentan con valles que, junto con las crestas, proporcionan mayor resistencia al cortante y permiten espaciar los apoyos metálicos. De hecho, las crestas y los valles distinguen a estos decks como específicos del sistema losacero.
- Los decks metálicos del losacero pueden llevar distintos acabados según se requiera, regularmente con fines decorativos.

4.2.2. Acero de refuerzo y acero por temperatura

- Cuando se requiere mayor durabilidad y seguridad, por ejemplo, en el caso de que el concreto y el metal no sean lo suficientemente resistentes por los esfuerzos en los extremos o al centro, se utiliza acero de refuerzo.
- Por lo regular, se agregan varillas, es decir barras de acero, en los apoyos y en el valle del deck metálico, según se determine. Si las varillas no absorben el cortante, entonces las placas y los perfiles de metal son otra opción.
- En caso de que el deck y el concreto absorban correctamente los esfuerzos, se suele agregar solamente acero por temperatura, por medio de varillas o malla electrosoldada.

4.2.3. Pernos

- Estos son los elementos de fijación para la instalación de los decks metálicos y el concreto en los puntos de apoyo. Los pernos tienen varias presentaciones y distintas alturas y diámetros.
- A las láminas de metal del sistema losacero pueden agregarse otros recubrimientos en su cara visible, especialmente con propósitos decorativos, como un galvanizado con pintura.
- Los pernos se colocan, por lo regular, en cada valle y apoyo, y así forman una retícula que distribuye la carga aplicada de manera directa sobre el concreto y hacia los puntos de apoyo.
- El otro material imprescindible es el concreto, que se coloca por encima del deck metálico y tiene que embonar perfectamente. Al concreto se le pueden realizar otros acabados y tratamientos.
- Para finalizar, sugerimos algunos aspectos importantes respecto a la instalación del losacero, como una guía de seguridad. No obstante, siempre es mejor realizar el trabajo de la mano de especialistas.

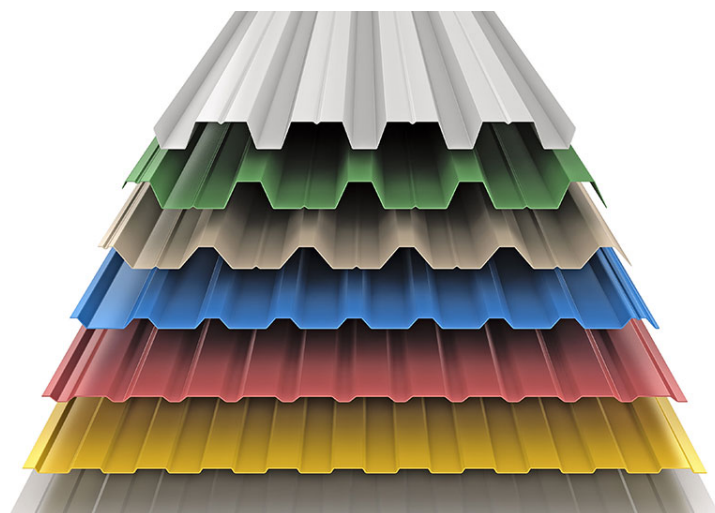


Figura 14: acabados de los decks metálicos del losacero PSI Concreto

4.3. Consideraciones para su instalación

Si bien hay que acudir con expertos para lograr un trabajo excelente, aquí te presentamos algunas sugerencias a la hora de la instalación:

1. Hay que cuidar una alineación muy precisa de los decks metálicos con los puntos de apoyo, para luego fijarlos con tornillos autotaladrantes o soldadura en cada valle.
2. La soldadura y los tornillos autotaladrantes también serán útiles para fijar el traslape lateral de las láminas.



Figura 15: instalación del losacero PSI Concreto

3. La soldadura es importante para el proceso de instalación del losacero. Esta es una de las técnicas que se usa para fijar las láminas o decks a los puntos de apoyo y entre ellas.

4. Cuando se hayan instalado los decks, es tiempo de colocar la malla electrosoldada, es decir, el acero por temperatura. Se recomienda usar mallas en hojas precortadas para facilitar la aplicación.
 5. La colocación de tablas de madera para transitar sobre las láminas es una gran recomendación, así se evita la deformación de las crestas.
 6. El concreto debe ser colocado rápidamente de manera uniforme para evitar que se fragüe mientras está acumulado. En caso de bombearlo, la manguera deberá estar lo más baja posible para que no haya un impacto importante sobre el acero.
 7. Para las azoteas, es importante realizar un proceso de impermeabilización luego de haber colocado el sistema, con el objetivo de evitar que el agua se filtre fácilmente hasta el acero.
- Justamente la lluvia y la condensación por altos ciclos de temperatura generan humedad que, a su vez, puede corroer el metal del sistema. Es importante tener en cuenta esto tanto para las construcciones como para el almacenaje del losacero.
 - Si tienes dudas sobre si el sistema losacero es ideal para tu construcción o quieres cotizar con el mejor precio y calidad, en PSI Concreto te atenderemos con gusto. Comencemos a colaborar juntos.
 - El concreto ha ganado mucho terreno en la construcción de vías ferroviarias. Para saber más, lee nuestro artículo sobre durmientes de concreto.

2 Descripción y proceso constructivo de elementos de concreto

1. Levantado de muros de Mampostería

El levantado de muros de mampostería es el proceso constructivo mediante el cual se construyen los muros de un edificio u obra utilizando unidades de mampostería (bloques de concreto, ladrillos de arcilla, piedra, entre otros) unidas con mortero.

Así también consiste en disponer ordenadamente las unidades de mampostería en hiladas horizontales, siguiendo un trazo y plomo definidos, y asegurando que cada unidad quede ligada a las demás mediante mortero de pega. El levantado no se limita a “poner blocks”, sino que incluye la verificación de alineaciones, niveles, juntas llenas y continuidad estructural.

Características principales:

- **Materiales:** bloques o ladrillos, mortero de pega y, en muchos casos, refuerzo (acero y graut).
- **Orden constructivo:** se inicia sobre la cimentación o sobre una solera de arranque, asegurando que la primera hilada quede perfectamente nivelada.
- **Juntas:** las horizontales y verticales deben quedar totalmente llenas de mortero para garantizar adherencia y estabilidad.
- **Refuerzo y confinamiento:** en sistemas sismorresistentes como los que regulan las NSE de Guatemala, el levantado incluye la previsión de columnetas, soleras y grauteo de celdas donde van alojadas las varillas.



Figura 16: Muro de Mampostería

1.1. Proceso constructivo

1.1.1. Preparación y replanteo

1. Revisión de planos y memorias conforme NSE 1 y NSE 7.4 (dimensiones, ubicación de columnetas/mochetas, soleras, vanos, cuantías). Registrar supervisión técnica.
2. Cimentación y arranques listos (plomos de control). Nivelar y trazar ejes de muros y vanos.

3. Unidades de mampostería (block/ladrillo) conformes a proyecto; verificar resistencia de unidades y $f'm$ de la mampostería según tablas/criterios de la norma.

1.1.2. Mortero de pega

1. Seleccionar tipo de mortero (p. ej. Tipo S o N, según exposición/cargas) y proporciones por desempeño conforme NTG 41050 (ASTM C270).
2. Mezclado: materiales limpios, dosificación consistente; evitar exceso de agua.
3. Controlar retención de agua y trabajabilidad (adherencia) según clima y succión de las unidades.

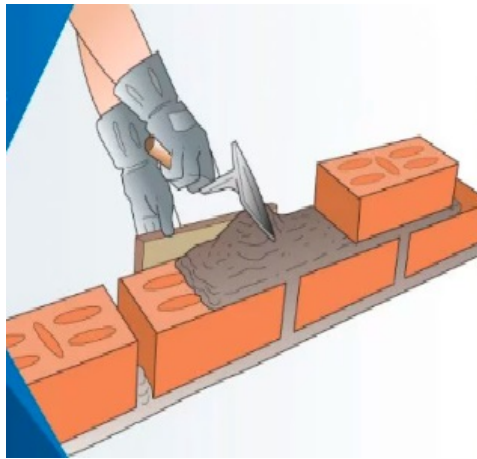


Figura 17: Distribución de mezcla

1.1.3. Colocación de hiladas

1. Primera hilada sobre mortero nivelado; controlar plomo, nivel y alineación.
2. Espesor de juntas típico de 10 mm y llenado continuo.
3. Minimizar el tiempo entre extender mortero y asentar la unidad (ideal <1 min) para no perder adhesión por succión/evaporación.
4. Humedecido previo: si la unidad tiene alta succión, humedecer moderadamente; si es de muy baja succión, aumentar tiempo antes de asentar para evitar “flotación”.

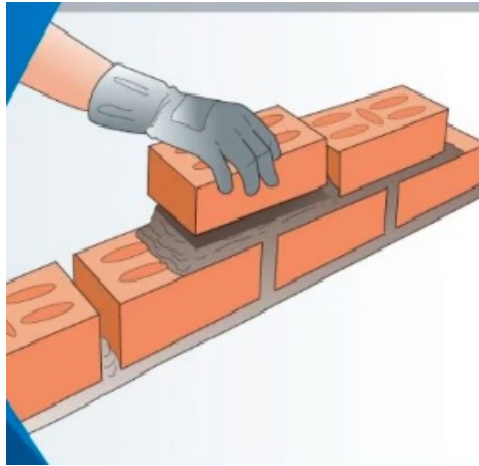


Figura 18: Colocación de ladrillo

1.1.4. Armado y elementos de confinamiento

1. Sistema confinado: muros con columnetas/mochetas y soleras de concreto que confinan el paño; es la modalidad prioritaria en Guatemala.
2. Refuerzo en juntas de mortero no se reconoce con función estructural en la NSE 7.4.
3. Columnetas: respetar límites de dimensiones y cuantías mínimas verticales ($\rho \geq 0,0075$, $\leq 0,02$) y mínimo 8 barras longitudinales con estribos adecuados.
4. Dinteles y soleras: diseñar/armar según criterio de resistencia a corte y flexión, espaciamiento máximo de barras a flexión y, cuando aplique, refuerzo de corte; controlar deflexión y compatibilidad con la respuesta sísmica del marco/muro.
5. Anclajes/pases: prever varillas, conectores, paso de instalaciones sin debilitar el diafragma del muro; coordinar con NSE-3.

1.1.5. Inyección (grauteo)

1. Graut: elegir fino o grueso; convencional (asentamiento 200–280 mm) o autoconsolidante (flujo 610–760 mm; $VSI \leq 1$), siempre con $f'c \geq 14$ MPa a 28 días.
2. Colocación por etapas: vibrado/varillado en graut convencional; continuidad entre levantados; no dejar “cuellos fríos”.
3. Control de altura de levantado por jornada según especificación y práctica de obra.

1.1.6. Aperturas y remates

1. Vanos con dinteles conformes a NSE 7.4; respetar apoyos mínimos, continuidad de soleras y confinamiento.
2. Evitar concentrar instalaciones cerca de esquinas de vanos.

1.2. Curado y protección

- Mortero (juntas): proteger del viento/sol para reducir evaporación; mantener humedad inicial suficiente (niebla ligera/pañete húmedo) sin encharcar.
- Graut: mantener condiciones que favorezcan hidratación; evitar lavado por lluvia; en autoconsolidantes, respetar recomendaciones del fabricante y NTG 41052.
- Clima:
 - En calor/viento usar morteros con alta retención de agua.
 - En frío llevar materiales $>0^{\circ}\text{C}$ antes de pegar, minimizar agua libre y proteger contra congelación.

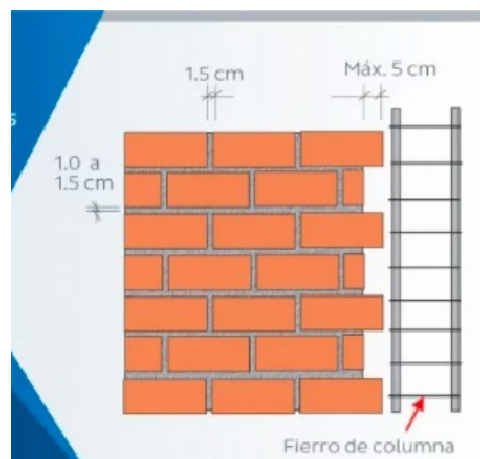


Figura 19: Espesor del mortero entre ladrillos

1.3. Control de calidad y supervisión

- Supervisión técnica obligatoria (NSE 1): bitácora, presencia en colocación de unidades, armaduras e inyección de graut.

- Materiales: verificar certificados de unidades, cemento, agregados; para grout usar NTG 41056 (ASTM C1019) para resistencia de compresión.
- Conformidad constructiva: la NSE 7.4 define propiedades geométricas (área neta/efectiva), colocación de lechos de mortero y no reconocer función estructural a varillas en juntas.

1.4. Ventajas y desventajas

1.4.1. Ventajas

- Buen desempeño sísmico en vivienda de baja altura cuando se confinan paños y se respetan derivas/detalles (norma local específica).
- Disponibilidad de materiales y mano de obra en Guatemala; procesos conocidos.
- Rigidez lateral y compartimentación; facilidad para acabados.
- Compatibilidad normativa con NSE y referencia a TMS 402/602 para criterios puntuales.

1.4.2. Desventajas

- Sensibilidad a la calidad de ejecución (alineación, llenado de juntas y celdas, curado); errores reducen adherencia y capacidad.
- Interrupciones por vanos y mal resuelto de dinteles pueden crear debilidades locales si no se siguen los detalles de la NSE 7.4.
- Modificaciones posteriores (ranurados, pases) pueden comprometer el confinamiento si no se controlan.
- Peso propio mayor que sistemas livianos (implica considerar demanda sísmica conforme NSE-3).

2. Mochetas

La mocheta en mampostería es un elemento constructivo que forma un resalte o saliente en los muros de bloques o ladrillos, y que cumple funciones tanto estructurales como arquitectónicas.

Arquitectónicamente, se utiliza como acabado lateral de los vanos de puertas y ventanas, brindando mayor espesor y rigidez para recibir marcos, carpintería o cerramientos.

Estructuralmente, la mocheta puede actuar como jamba o elemento de confinamiento, mejorando la resistencia del muro frente a cargas verticales y laterales. - En muchos casos, la mocheta se construye como parte de un sistema de mampostería reforzada, relleno de bloques de concreto y barras de acero, lo cual la convierte en un elemento capaz de resistir esfuerzos de compresión y cortante.

Según la NSE 7.4 de AGIES, las mochetas que funcionan como jambas de los vanos deben estar confinadas por soleras y castillos, además de contar con refuerzo vertical continuo. Esto asegura que, en caso de sismo, la apertura de vanos no debilite el muro.

2.1. Normativa aplicable

2.1.1. Normas guatemaltecas (AGIES – NSE)

- **NSE 7.4 (Mampostería reforzada):** Establece la necesidad de refuerzo vertical en las jambas y mochetas. Define que las soleras deben ser continuas a nivel de losas, dinteles y coronas, para asegurar el amarre. Obliga a que las mochetas en vanos (puertas y ventanas) estén confinadas y con barras ancladas a cimentaciones. - **NSE 2 (Cargas y demandas sísmicas):** Regula las solicitaciones mínimas de carga y las aceleraciones sísmicas que deben considerarse en la mampostería. Garantiza que los elementos no colapsen de forma frágil. - **NSE 1 (Generalidades):** Indica que todos los elementos constructivos deben cumplir con condiciones de seguridad y servicio durante la vida útil.

2.2. Proceso constructivo de mochetas en mampostería

2.2.1. Preparación y replanteo

Se trazan en obra las dimensiones de la mocheta, que normalmente coincide con el espesor del muro y un ancho de 10 a 30 cm. Se marcan las ubicaciones de refuerzos verticales, que deben alinearse con cimentaciones y soleras superiores. Se verifican los niveles y plomos para evitar desviaciones.

2.2.2. Armado y refuerzo

Se colocan barras longitudinales en las celdas de bloque que formarán la mocheta. - Para mochetas pequeñas: Ø 3/8” (#3). - Para mochetas de jamba: Ø 1/2” (#4) o superior, dependiendo

del cálculo. El refuerzo debe anclarse en la cimentación y tener traslapo en la solera superior. Se recomienda usar amarres transversales o ganchos a 90° para integrarse mejor con el muro.

2.2.3. Levantado de la mocheta

Se colocan bloques o ladrillos de forma alternada, cuidando la trabazón con el muro. En cada 40–60 cm de altura, se alinean las juntas verticales con las barras de acero. Las celdas con acero se rellenan con concreto fluido de $f'_c \geq 210 \text{ kg/cm}^2$, recomendado por la NSE 7.4. Se vibra o varilla el relleno para evitar vacíos.

2.2.4. Instalación de soleras y confinamiento

Una vez alcanzada la altura del vano o techo, se coloca una solera de concreto armado, que amarra la mocheta con el muro. Si la mocheta está junto a un vano, se conecta con el dintel, formando un marco de confinamiento.

2.2.5. Curado

El mortero de pega debe mantenerse húmedo al menos durante 3 días, cubriéndose con plásticos o regando periódicamente. El concreto colado en las celdas y soleras debe curarse según ACI 308R: - Mantenerlo húmedo durante 7 días. - En climas cálidos y secos (ej. oriente de Guatemala), usar membranas de curado para evitar evaporación rápida. - En el altiplano frío (ej. Quetzaltenango), controlar el curado para evitar fisuración por baja temperatura nocturna.

2.3. Instalación y coordinación

Las mochetas deben levantarse de forma solidaria al muro, asegurando que no queden juntas frías. Se deben prever ductos o cajas eléctricas dentro de la mocheta si pasan instalaciones. Se controla la verticalidad y el aplome en cada hilada. En proyectos sismo-resistentes, las mochetas deben estar amarradas a la estructura principal mediante soleras, castillos y refuerzos continuos.

2.4. Ventajas y desventajas

2.4.1. Ventajas

- **Resistencia:** incrementan la capacidad portante del muro. - **Confinamiento sísmico:** según NSE 7.4, mejoran el comportamiento ante cargas laterales. - **Integración arquitectónica:**

sirven como acabado de vanos, ocultando imperfecciones. - **Durabilidad:** con buen curado y protección, son altamente resistentes al desgaste. - **Versatilidad:** se adaptan a diferentes anchos y materiales de mampostería.

2.4.2. Desventajas

- **Costo adicional:** requieren acero, concreto y mano de obra calificada. - **Tiempo de ejecución:** demanda mayor planificación que un muro simple. - **Fisuración:** si no se curan correctamente, aparecen grietas longitudinales. - **Rigidez excesiva:** pueden generar concentraciones de esfuerzos si no están bien integradas al muro. - **Limitación en remodelaciones:** dificultan hacer nuevas aberturas.

Referencias [1] Aceros Torices. Catálogo de productos. Aceros Torices (ATSA), s/f. Consultado el 25 de julio de 2021.

[2] Mabasa. ¿Qué es la losacero? Mabasa, 2019. Consultado el 25 de julio de 2021.

[3] SEO Aceroform. ¿Qué es el losacero? Aceroform, s/f. Consultado el 25 de julio de 2021.

[4] Ternium. Manual de Instalación Ternium Losacero. Ternium, 2020. Consultado el 25 de julio de 2021.